LE FUNZIONI

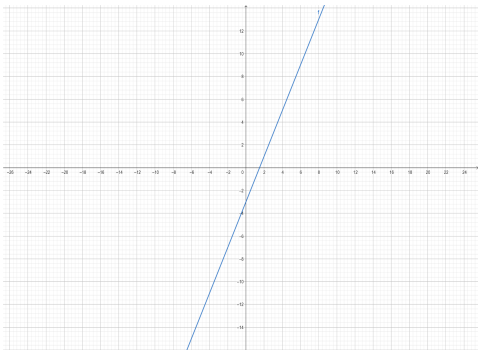
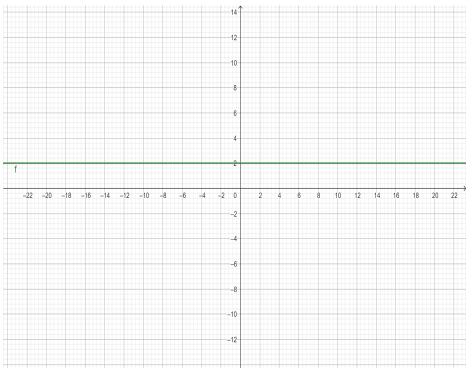
1) Cos'è una funzione?

Una funzione è una *legge* (*matematica*, descritta da un'*espressione analitica*) che ad un elemento *x* (appartenente ad un insieme "di partenza" detto *Dominio*) **associa** uno e un solo elemento *y* (detto *immagine*).

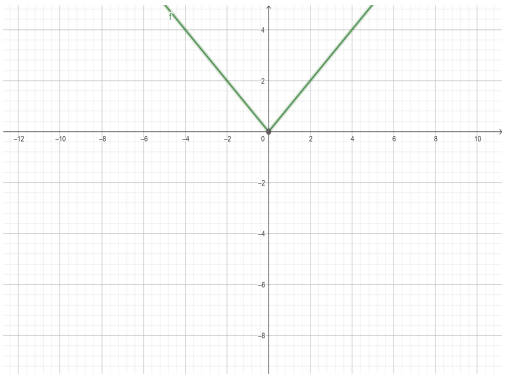
In simboli: $y = f(x)$

Funzioni elementari:

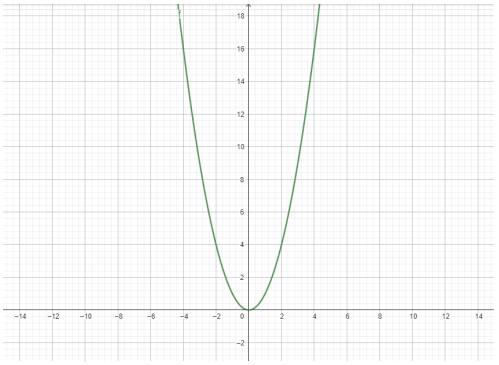
- retta: $y = mx + q$ (oblique, parallele all'asse *x*), (Corona+Hovik)

$m \neq 0$	$m = 0$
	

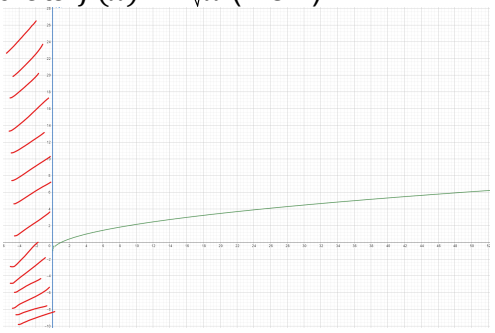
- valore assoluto $y = |x|$



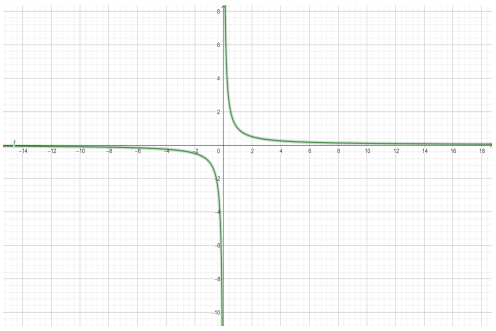
- parabola: $f(x) = ax^2 + bx + c$ (con asse di simmetria parallelo all'asse *y*),



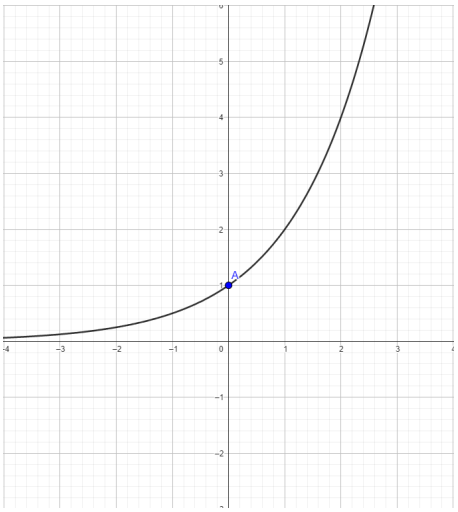
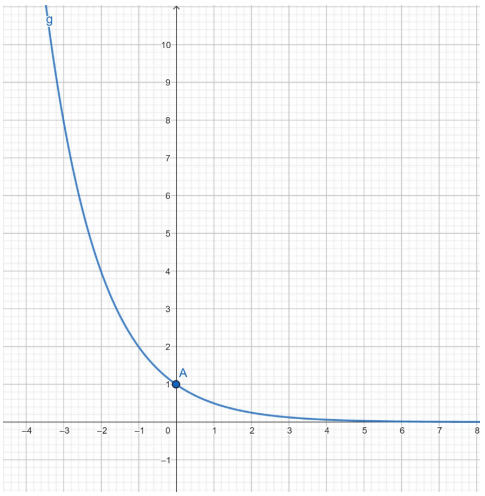
- radice quadrata $f(x) = \sqrt{x}$ (Merli)



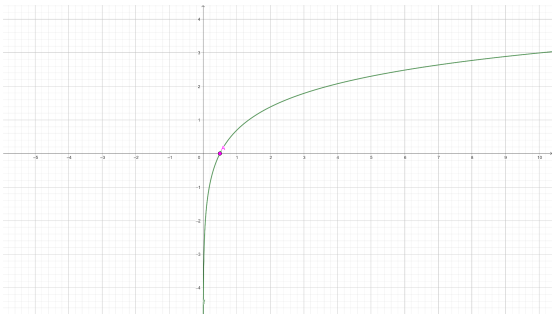
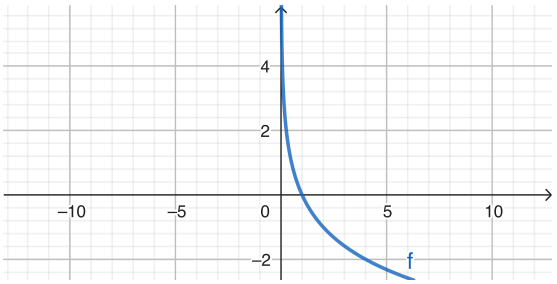
- iperbole: $f(x) = \frac{1}{x}$ (equilatera riferita agli asintoti)



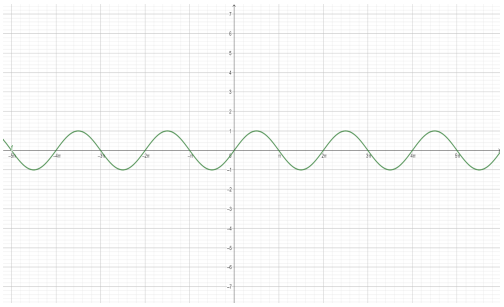
- esponenziale: $f(x) = a^x$

$a > 1$	$0 < a < 1$
	

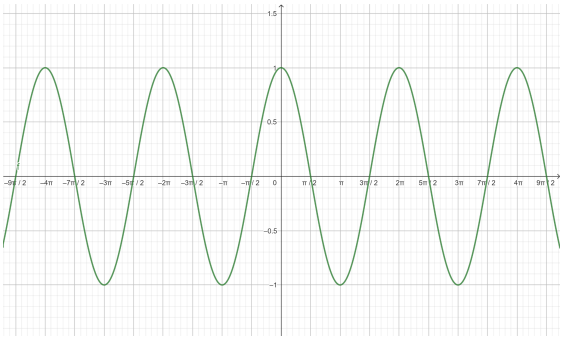
- logaritmo: $f(x) = log_a(x)$ (Gentile)

$a > 1$	$0 < a < 1$
	

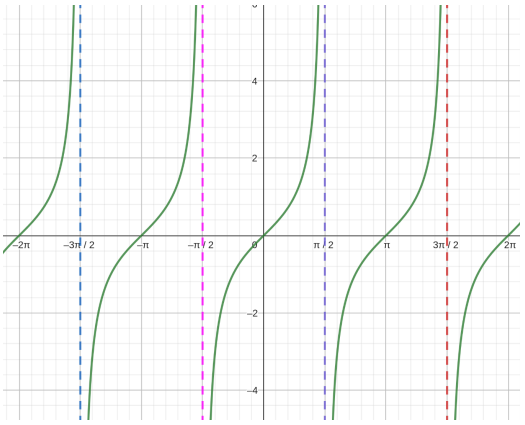
- Funzioni goniometriche:
    - seno: $f(x) = sin(x)$, (Regalli)



    - coseno: $f(x) = cos(x)$, (Marchesino)



    - tangente: $f(x) = tan(x)$ (Pellini)



- Funzioni goniometriche inverse:
    - arcoseno
    - arcocoseno
    - arcotangente

- Funzioni *composte*…

2) Quali tipi di funzione esistono?

Algebriche				Trascendenti
Intere		Frazionarie (*x* anche a denominatore)		- Esponenziali - Logaritmiche - Goniometriche
Razionali - Polinomio	Irrazionali	Razionali	Irrazionali	

3) Come se ne calcola il dominio?

Algebriche

- Intere
  - Razionali: tutto R
  - Irrazionali:
    - indice pari: $Radicando \geq 0$
    - indice dispari: nessuna limitazione di per sé (→ R)
- Frazionarie
  - Razionali: $Denominatore \neq 0$
  - Irrazionali:
    - indice pari: $Radicando \geq 0$ (o solo > 0 se la radice si trova solo a denominatore)
    - indice dispari: $Denominatore \neq 0$

Trascendenti

- Esponenziali: nessuna limitazione di per sé
- Logaritmi: $Argomento > 0$
- Goniometriche:
  - Seno, Coseno: nessuna limitazione di per sé
  - Tangente (seno/coseno): $Argomento \neq \pi/2 + k\pi$

4) Simmetrie

- Pari: $f(x) = f(-x)$ ↔ il grafico è simmetrico rispetto all'asse *y*
- Dispari: $f(x) = -f(-x)$ ↔ il grafico è simmetrico rispetto all'*origine*

5) Intersezioni con gli assi

- Asse *x*

Sistema $\{y = f(x) \ \wedge \ y = 0\} \ \rightarrow \ f(x) = 0$

- Asse *y* (<u>se</u> ammessa dal dominio)
  Sistema $\{y = f(x) \ \wedge \ x = 0\} \ \rightarrow \ y = f(0)$

6) Segno

f positiva (>0) ↔ grafico di *f* sopra l'asse *x*
f negativa (<0) ↔ grafico di *f* sotto l'asse *x*

7) Limiti (e asintoti)

- Dove: ai "confini" del dominio:
  - $\pm$ ∞ (se inclusi nel dominio)
    - se il risultato è finito → asintoto orizzontale
    - se il risultato è anch'esso ∞, cerchiamo asintoto obliquo: limiti a ∞ di $m = f(x)/x$, $q = f(x) - mx$)
  - attorno ai valori esclusi (di solito, asintoti verticali)
- Grafico: tratto <u>locale</u> ("vicino" alla *x*) della curva

7a) Continuità

f è continua in $x_0 \in Dom_f \leftrightarrow \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

cioè, nel caso in cui esistano entrambi i limiti sinistro e destro,
f è continua in $x_0 \in Dom_f \leftrightarrow \lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} f(x)$

Teoremi sulle funzioni continue:
Una funzione *f* continua su un intervallo chiuso [a,b] soddisfa i seguenti teoremi:

- Teorema di Weierstrass (massimo e minimo) (con grafico)
- Teorema dei valori intermedi (con grafico)
  se $f(a) \cdot f(b) < 0$ (cioè, la funzione assume valori di segno opposto in *a* e in *b*) → Teorema di esistenza degli zeri (con grafico)

8) Derivata Prima

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

8a) Derivabilità

f è derivabile in $x_0 \in Dom_f \leftrightarrow \lim_{x \to x_0} f'(x) = f'(x_0)$

cioè, nel caso in cui esistano entrambi i limiti sinistro e destro,
f è derivabile in $x_0 \in Dom_f \leftrightarrow \lim_{x \to x_0^-} f'(x) = f'(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} f'(x)$

Teoremi sulle funzioni derivabili:
Una funzione *f* continua in [a,b] e derivabile in (a,b) soddisfa i seguenti teoremi:

- Teorema di Lagrange (con grafico)
- Teorema di Rolle (con grafico)
- Teorema di Cauchy
- Teorema di De l'Hopital

Dominio della derivata
→ (eventualmente) punti (della funzione) di non derivabilità:

- punti di flesso a tangente verticale
- punti di cuspide
- punti angolosi

Andamento

L'andamento (pendenza, inclinazione…) di una funzione *f* è <u>quantificato</u> dalla sua derivata *f '*
(=*limite* del rapporto incrementale ↔ coefficiente angolare della retta *tangente* nel punto in cui si calcola la derivata)

- Punti stazionari ($f' = 0$)
  - massimo
  - minimo
  - flesso a tangente orizzontale
- Crescenza ($f' > 0$) / Decrescenza ($f' < 0$)

9) Derivata Seconda

- Definizione
- Significato grafico: convessità ($f'' > 0$) / concavità ($f'' < 0$)

- Controesempi alla correlazione fra punti di flesso e punti in cui $f'' = 0$ (le funzioni $f(x) = x^4$ e $f(x) = \sqrt[3]{x}$)

INTEGRALI

INDEFINITI

- Definizione: insieme delle primitive (def) di una funzione
- Proprietà
- Condizione sufficiente di integrabilità
- Legame grafico fra primitiva e derivata
- Proprietà di linearità
- Metodi di integrazione:
    - integrali immediati;
    - integrali per sostituzione;
    - integrali per parti;
    - integrali di funzioni razionali fratte.

DEFINITI

- Definizione: valore a cui convergono le somme inferiori e superiori.
- Proprietà
- Significato grafico: calcolo dell'area compresa fra il grafico della funzione e l'asse x.
- Calcolo dell'area della parte di piano compresa fra due curve.
- Integrali impropri (con estremi finiti non appartenenti al dominio della funzione integranda o con estremi infiniti).
- Calcolo del volume di solidi di rotazione.